

KUIS 1

Data Science

Cakupan Materi

BAB 1 Pengantar Data Science

BAB 2 Python untuk Data Science (NumPy dan Pandas)

BAB 3 Data Cleaning dan Data Preprocessing

BAB 4 Statistik Dasar untuk Data Science

BAB 5 Visualisasi Data

BAB 6 Exploratory Data Analysis (EDA)

Soal 1

Jelaskan pengertian Data Science dan tujuan utamanya.

Soal 2

Bandingkan:

Data

Informasi

Soal 3

Jelaskan perbedaan:

Data Analyst

Data Scientist

Data Engineer

Soal 4

Jelaskan hubungan:

Artificial Intelligence

Machine Learning

Data Science

Soal 5

Bandingkan:

Data Kualitatif

Data Kuantitatif

Soal 6

Jelaskan konsep:

Structured Data

Semi Structured Data

Unstructured Data

Soal 7

Sebutkan dan jelaskan karakteristik Big Data (5V).

Soal 8

Apa fungsi library:

NumPy

Pandas

dalam Data Science?

Soal 9

Jelaskan perbedaan:

List Python

Array NumPy

Soal 10

Apa fungsi:

shape

size

dtype

ndim
pada NumPy?

Soal 11

Jelaskan perbedaan:

`Series`

`DataFrame`
pada Pandas.

Soal 12

Apa fungsi:

`head()`

`tail()`

`info()`

`describe()`

Soal 13

Apa yang dimaksud dengan Data Cleaning?

Soal 14

Mengapa Missing Value perlu ditangani?

Soal 15

Sebutkan tiga cara menangani Missing Value.

Soal 16

Bagaimana cara mendeteksi dan menghapus data duplikat menggunakan Pandas?

Soal 17

Apa yang dimaksud dengan Outlier?

Soal 18

Jelaskan metode IQR untuk mendeteksi outlier.

Soal 19

Bandingkan:

Label Encoding

One Hot Encoding

Soal 20

Mengapa Feature Scaling diperlukan?

Soal 21

Jelaskan perbedaan:

Normalisasi

Standardisasi

Soal 22

Apa yang dimaksud dengan Feature Selection?

Soal 23

Mengapa dataset dibagi menjadi:

Training Data

Testing Data

Soal 24

Jelaskan fungsi:

`train_test_split()`

Soal 25

Bandingkan:

Populasi

Sampe1

Soal 26

Jelaskan perbedaan:

Mean

Median

Modus

Soal 27

Apa fungsi:

Range

Varians

Standar Deviasi

Soal 28

Jelaskan konsep:

Kuartil

IQR

Soal 29

Apa yang dimaksud dengan Distribusi Normal?

Soal 30

Jelaskan perbedaan:

Korelasi Positif

Korelasi Negatif

Soal 31

Mengapa korelasi tidak selalu berarti kausalitas?

Soal 32

Apa fungsi visualisasi data dalam Data Science?

Soal 33

Kapan menggunakan:

Line Chart

Bar Chart

Pie Chart

Soal 34

Apa fungsi:

Histogram

Box Plot

Scatter Plot

Soal 35

Apa kelebihan Seaborn dibanding Matplotlib?

Soal 36

Apa fungsi Heatmap?

Soal 37

Apa yang dimaksud dengan EDA?

Soal 38

Jelaskan fungsi:

`shape`

`columns`

`dtypes`

dalam EDA.

Soal 39

Bagaimana cara mendeteksi Missing Value dan Data Duplikat saat EDA?

Soal 40

Apa yang dimaksud dengan Insight dalam Data Science?

Soal 41

Jelaskan fungsi:

`groupby()`

Soal 42

Apa fungsi korelasi dalam EDA?

Soal 43

Mengapa histogram sering digunakan pada tahap EDA?

Soal 44

Jelaskan fungsi box plot dalam mendeteksi outlier.

Soal 45

Analisis dampak jika data kotor langsung digunakan untuk membangun model Machine Learning.

Soal 46

Analisis dampak jika visualisasi data dibuat tidak sesuai dengan karakteristik data.

Soal 47

Analisis hubungan antara:

Data Cleaning

Preprocessing

EDA

dalam proyek Data Science.

Soal 48

Mengapa statistik menjadi dasar penting dalam Data Science?

Soal 49

Analisis peran Python dalam ekosistem Data Science modern.

Soal 50

Menurut Anda, tahap mana yang paling penting:

Data Collection

Data Cleaning

EDA

Modeling

Jelaskan alasan Anda.

KUIS 1 selesai.

Selanjutnya: BAB 7 — Machine Learning Dasar (Supervised dan Unsupervised Learning).